

LD<sub>50</sub> (大鼠, 静脉注射): 5.5g/kgLD<sub>50</sub> (大鼠, 口服): 5.8 g/kg

## 15 操作注意事项

根据处理材料的种类和数量, 采取适当的常规预防措施。丙酮是皮肤和眼睛刺激物 (参见第 14)节; 因此建议佩戴手套、护目镜和呼吸器。在英国, 丙酮的长期 (8-小时时间加权平均浓度) 工作场所暴露限值为 1210 mg/m<sup>3</sup> (500百万分率)。短期 (15-分钟) 暴露限值为 3620 mg/m<sup>3</sup> (1500 百万分率)。(6)

## 16 监管状态

包含在美国食品药品监督管理局非活性成分数据库 (吸入溶液; 口服片剂; 外用制剂)中。包含在加拿大可接受的非药用成分清单中。包含在英国获准的非注射药物中。

## 17 相关物质

## 18 评论

丙酮的规格包含在日本药品辅料 (JPE)。(7)

丙酮的EINECS编号为200-662-2。丙酮的PubChem化合物ID (CID) 为180。

## 19 具体参考

1 Ash M, Ash I. 《药用添加剂手册》, 第3版。纽约恩迪科特: Synapse信息资源, 2007年; 430页。2 Tang ZG等。溶剂浇铸聚[ε-己内酯] 薄膜的表面性质和生物相容性。生物材料2004; 25(19): 4741-4748。3 Ruan G, Feng SS。聚(乳酸)-聚(乙二醇)-聚(乳酸) (PLA-PEG-PLA)微球的制备和表征, 用于紫杉醇的控释。生物材料2003; 24(27): 5037-5044。4 ToddRG, Wade A, 编。《药物典》, 第11版。伦敦: 药物出版社, 1979年; 6页。5 Lewis RJ, 编。《工业材料有害性质》, 第11版。纽约: 威利出版社, 2004年; 22-23。6 健康与安全执行局。EH40/2005: 工作场所暴露限值。萨德伯里: HSE图书, 2005 (更新 2007)。http://www.hse.gov.uk/coshh/table1.pdf (访问于2005年2月5日。7 日本药用辅料委员会。《2004年日本药用辅料》。东京: 药事新报, 2004年; 35-36。

## 20 一般参考

## 21 作者

AH Kibbe.

## 22 修订日期 2009年2月

5日。

## 乙酰三丁基柠檬酸

## 1 非专利名称

USP-NF: 乙酰三丁基柠檬酸

欧洲药典:三丁基乙酰柠檬酸

## 2 同义词

乙酰三丁基柠檬酸; 乙酰柠檬酸三丁酯; ATBC; Citroflex A-4; 三丁基乙酰柠檬酸; 三丁基乙酰柠檬酸; 三丁基O-乙酰柠檬酸; 三丁基柠檬酸乙酸酯。

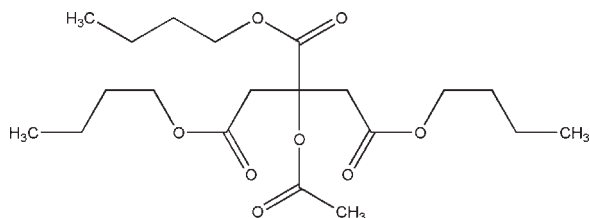
## 3 化学名称和CAS登记号

1,2,3-丙三羧酸-2-乙酰氧基三丁基酯 [77-90-7]

## 4 实验式和分子量

C<sub>20</sub>H<sub>34</sub>O<sub>8</sub> 402.5

## 5 结构式



ghf

## 6 功能类别增塑剂。

## 7 在药物制剂或技术中的应用

乙酰柠檬酸三丁酯用于在配制的药物涂层中增塑聚合物,<sup>(1-5)</sup> 包括用于掩味、速释、缓释和肠溶制剂的胶囊、片剂、颗粒和颗粒剂。

## 8 描述

乙酰柠檬酸三丁酯是一种澄清的、无味的、几乎无色的油状液体。

## 9 药典规格

参见表I。

## 10 典型性质

酸值 0.02 沸点 3268°C (分解)闪点 2048°C 倾点 -59°C 溶解度 与丙酮、乙醇和植物油互溶; 几乎不溶于水。粘度 (动态) 33毫帕秒 (33厘泊) 在 258°C

表 I: 乙酰柠檬酸三丁酯的药典规格。

| Test      | PhEur 6.3   | USP32–NF27    |
|-----------|-------------|---------------|
| 鉴别        | +           | +             |
| 外观        | +           | —             |
| 性状        | +           | —             |
| 比重        | —           | 1.045–1.055   |
| 折射率       | 1.442–1.445 | 1.4410–1.4425 |
| 硫酸盐灰分     | 40.1%       | —             |
| 酸度        | +           | +             |
| 水         | 40.25%      | 40.25%        |
| 重金属       | 410 ppm     | 40.001%       |
| 相关物质      | +           | —             |
| 分析 (无水基准) | 99.0–101.0% | 599.0%        |

### 11 稳定性和储存条件

乙酰柠檬酸三丁酯应储存在阴凉、干燥、温度不超过388°C的密封容器中。按这些条件储存时，乙酰柠檬酸三丁酯是稳定产品。

### 12 不相容性

乙酰柠檬酸三丁酯与强碱和氧化剂不相容。

### 13 制造方法

乙酰柠檬酸三丁酯是由柠檬酸与丁醇进行酯化反应，然后与乙酸酐进行酰化反应制备的。

### 14 安全

乙酰柠檬酸三丁酯用于口服药物制剂和直接接触食品的薄膜。它也用于局部给药系统用的自粘薄膜。<sup>(6)</sup> 通常被认为是一种相对无毒和无刺激性的材料。但是，大量摄入可能有害。

LD<sub>50</sub> (cat, 口服): >50mL/kg<sup>(7)</sup>LD

<sub>50</sub> (mouse, 腹腔注射): >4g/kg L

D<sub>50</sub> (rat, 口服): >31.5 g/kg

### 15 操作注意事项

根据处理材料的种类和数量，采取适当的常规预防措施。乙酰柠檬酸三丁酯对眼睛有轻微刺激性，作为雾气或在升高温度下可能对呼吸系统有刺激性。正常处理时建议佩戴手套和护目镜，在升高温度下使用乙酰柠檬酸三丁酯时建议佩戴呼吸器。

### 16 监管状态

包含在FDA非活性成分数据库 (中，用于口服胶囊和片剂)。包含在英国获准的非注射药物中。在美国获准用于直接接触食品的食品薄膜中。

### 17 相关物质

乙酰三乙基柠檬酸；三丁基柠檬酸；三乙基柠檬酸。

### 18 评论

乙酰柠檬酸三丁酯用作食品接触薄膜的增塑剂，尽管它已知会从食品级PVC薄膜迁移到高脂肪食品（如橄榄油）中。<sup>(8)</sup>

用乙酰柠檬酸三丁酯增塑的聚乳酸已被研究作为生物降解屏障，用于引导组织再生疗法。<sup>(9)</sup>

乙酰柠檬酸三丁酯的EINECS编号为201-067-0。乙酰柠檬酸三丁酯的PubChem化合物ID (CID) 为6505。

### 19 具体参考文献

- 1 Gutierrez-Rocca JC, McGinity JW. 水溶性和不溶性增塑剂对丙烯酸树脂共聚物物理和机械性能的影响. 国际药理学杂志 1994; 103: 293–301.
- 2 Lehmann K. 聚甲基丙烯酸酯涂层系统的化学和应用特性. McGinity JW, 编. 药物剂型水溶性聚合物涂层. 纽约: 马塞尔德克, 1989; 153–245.
- 3 Steurnagel CR. 用于控制药物递送的乳胶乳液. McGinity JW, 编. 药物剂型水溶性聚合物涂层. 纽约: 马塞尔德克, 1989; 1–61.
- 4 Gutierrez-Rocca JC, McGinity JW. 衰老对水溶性分散体和有机溶液浇铸的丙烯酸树脂薄膜物理-机械性能的影响. 药物开发工业药理学 1993; 19(3):315–332.
- 5 Repka MA 等人. 热熔挤出制备的羟丙基纤维素薄膜中增塑剂和药物对物理-机械性能的影响. 药物开发工业药理学 1999; 25(5): 625–633.
- 6 Lieb S 等人. 用于局部递送5-氨基酮戊酸的自粘薄膜. 欧洲药物与生物制药杂志 2002; 53(1): 99–106.
- 7 Lewis RJ, 编. Sax's 工业材料的危险特性, 第11版. 纽约: 威利出版社, 2004; 3512.
- 8 Goulas AE 等人. 高剂量电子束辐照对食品级PVC和PVDC/PVC薄膜中DOA和ATBC增塑剂向橄榄油迁移的影响. 食品保护杂志 1998; 61(6):720–724.
- 9 Dorfer CE 等人. 使用生物降解屏障对牙周间隙内缺损进行再生牙周手术. 临床牙周病学杂志 2000;27(3): 162–168.

### 20 一般参考文献

—

### 21 作者

ME Quinn, PJ Sheskey.

### 22 修订日期

2009年2月18日。

## 1 非专利名称

USP-NF: 乙酰三乙基柠檬酸

## 2 同义词

ATEC; Citroflex A-2; 三乙基乙酰柠檬酸; 三乙基O-乙酰柠檬酸; 三乙基柠檬酸乙酸酯。

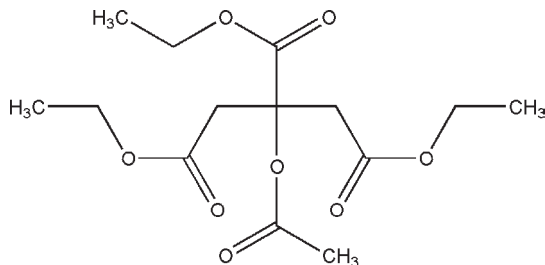
## 3 化学名称和CAS登记号

1,2,3-丙三羧酸,2-乙酰氧基,三乙酯 [77-89-4]

mber

4 经验式和分子量  $C_{14}H_{22}O_8$  318.3

## 5 结构式



## 6 功能类别

增塑剂。

## 7 在药物制剂或技术中的应用

乙酰三乙基柠檬酸用于在配制的药物涂层中增塑聚合物。<sup>(1)</sup> 涂层应用包括用于掩味、速释、缓释和肠溶制剂的胶囊、片剂、颗粒和颗粒剂。<sup>(2-5)</sup> 它也用于扩散控制释放药物递送系统。<sup>(6)</sup>

## 8 描述

乙酰三乙基柠檬酸呈澄清、无味、几乎无色的油状液体。

## 9 药典规格

参见表I。

表 I: 乙酰三乙基柠檬酸的药典规格。

| Test        | USP32-NF27  |
|-------------|-------------|
| 鉴别          | +           |
| 比重          | 1.135-1.139 |
| 折射率         | 1.432-1.441 |
| 酸度          | +           |
| 水           | 40.3%       |
| 重金属         | 40.001%     |
| (在无水基础上的测定) | 599.0%      |

## 10 典型性质

酸值 0.02 沸点 2948°C (分解) 闪点 1888°C 倾点 -43°C 溶解度 1克溶于140克水; 与丙酮、乙醇和异丙醇互溶。粘度 (动态) 54毫帕秒 (54厘泊) 在258°C时。

## 11 稳定性和储存条件

乙酰三乙基柠檬酸应储存于干燥、密闭容器中, 温度不得超过 38°C。按这些条件储存时, 乙酰三乙基柠檬酸是稳定产品。

## 12 不相容性

乙酰三乙基柠檬酸与强碱和氧化剂不相容。

## 13 制造方法

乙酰三乙基柠檬酸由柠檬酸与乙醇进行酯化反应, 然后与乙酸酐进行酰化反应制备而成。

## 14 安全

乙酰三乙基柠檬酸用于口服药物制剂, 通常被认为是无毒且无刺激性的材料。然而, 大量摄入可能有害。

LD<sub>50</sub> (cat, 口服): 8.5g/kg<sup>(7)</sup>LD<sub>50</sub> (mouse, 腹腔注射): 1.15g/kg LD<sub>50</sub> (rat, 口服): 7 g/kg

## 15 操作注意事项

根据处理材料的种类和数量, 采取适当的常规预防措施。乙酰三乙基柠檬酸可能以雾气形式或在高温下对眼睛或呼吸系统产生刺激性。正常处理时建议佩戴手套和护目镜, 若在高温下使用, 建议佩戴呼吸器。

## 16 监管状态

在美国获得批准, 用于食品薄膜中的直接接触食品。

## 17 相关物质

乙酰柠檬酸三丁酯; 三丁基柠檬酸; 三乙基柠檬酸。

## 18 评论

乙酰三乙基柠檬酸的EINECS编号为201-066-5。乙酰三乙基柠檬酸的PubChem化合物ID (CID) 为6504。

## 19 具体参考

1 Jensen JL 等人. 影响丙烯酸/甲基丙烯酸共聚物乳胶包衣渗透泵药物释放机制的因素. 药物科学杂志 1995; 84: 530-533. 2 Gutierrez-Rocca JC, McGinity JW. 水溶性及不溶性增塑剂对丙烯酸树脂共聚物物理和力学性能的影响. 国际药理学杂志 1994; 103: 293-301. 3 Lehmann K. 甲基丙烯酸酯涂层系统的化学及其应用性能. McGinity JW, 编. 水溶性聚合物涂层